



Tên học phần: Vi tích phân 2A

Mã HP: MTH00013

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày thi: 18/10/2021

Ghi chú: Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu.

Họ tên sinh viên: MSSV: STT:

Câu 1 (1 điểm). Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 3^n}{n!}.$$

Câu 2 (1 điểm). Xét hàm số $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 y^3 \cos \frac{x+y}{x^4+y^6}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Hàm số này liên tục ở đâu, vì sao?

Câu 3 (4 điểm). Xét hàm $f(x, y) = x^2 \ln(y+1)$.

- (a) Tính xấp xỉ tuyến tính của f gần điểm $a = (1, 0)$.
- (b) Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị của f tại điểm a .
- (c) Tính đạo hàm của f theo vectơ $v = \left(\frac{2}{10}, \frac{3}{10}\right)$ tại a , tức $D_v f(a)$.
- (d) Giải thích vì sao hàm f khả vi Frechét tại a . Tính giá trị của đạo hàm này tại v , tức là $f'(a)(v)$. Xấp xỉ tuyến tính ở câu (a) là tốt theo nghĩa cụ thể nào?

Câu 4 (1 điểm). Cho $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $v = f\left((x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}\right)$.

- (a) Tính $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial z}$.

- (b) Chứng minh rằng

$$\left[\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial z}\right)^2 \right] (x, y, z) = f' \left((x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} \right)^2.$$

Câu 5 (3 điểm). Cho hàm

$$f(x, y) = x^2 + y^4 - 4xy.$$

- a) Tìm các điểm cực đại và cực tiểu địa phương của hàm f .
- b) Hàm f có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên hình tam giác với 3 đỉnh $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ hay không? Nếu có hãy tìm các giá trị này.

————— Hết —————

(Đề thi gồm 1 trang)

Người ra đề/MSCB:

Người duyệt đề:

Chữ ký:

Chữ ký: